



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 XX 大学

参赛队号 No.2410*****

队员姓名	1. 队员 A
	2. 队员 B
	3. 队员 C

风电场有功功率优化分配

目录

1. 问题重述	3
2. 模型假设	3
3. 符号说明	4
4. 模型建立与求解	5
4.1 问题一：疲劳损伤计算模型.....	5
4.2 问题二：载荷计算模型.....	7
4.3 问题三：优化调度模型.....	8
4.4 问题四：鲁棒优化模型.....	11
5. 参考文献	12

1. 问题重述

随着我国风电产业向大型化、规模化发展，额定容量更高的风机因机械部件柔性增强，导致疲劳损伤累积加快，不仅增加运维成本、降低发电效率，还可能引发倒塌、断裂等严重安全事故。因此，亟需通过优化控制手段降低风机运行中的累积疲劳损伤，从而延长设备寿命、减少非计划停机损失，并节约运维资源。

在风电场实际运行中，电网调度指令 P_t 每秒下发至场站自动发电控制系统（AGC），由 AGC 按一定分配策略将总功率分摊至每台风机（即功率参考值 P_{ref}^i ），各风机再精确跟踪该指令发电。传统上采用平均分配方法，即每台风机承担 $P_{ref}^i = P_t / W_t$ ， W_t 为风机总数），但该方法未考虑各风机风速差异及疲劳状态，导致部分风机长期处于高疲劳负荷工况，影响整场运行安全与经济效益。故亟需建立更优的功率分配策略，在满足调度指令的同时，平衡和降低全场风机的累积疲劳损伤。本文聚焦于以下四个风电场有功功率优化调度问题：

1. **疲劳损伤计算：**建立数学模型评估疲劳损伤；利用 100 台风机 100 秒的载荷（塔架推力与主轴扭矩）数据，输出每台风机的两种元件每秒实时疲劳损伤，计算时间 $< 1s$ ，且结果与雨流计数法趋势一致。
2. **载荷计算：**根据风速和功率参考值，建立模型估算主轴扭矩和塔架推力，并与附件 2 提供的参考值对比，统计误差平方和。
3. **调度优化：**目标为降低全场主轴和塔架总体疲劳损伤，建立优化模型（约束：功率平衡、额定功率限制、与平均分配偏差），实时求解并对比优化效果。
4. **鲁棒优化：**考虑测量噪声（ $\pm 10\%$ ）和通信延迟（ $\leq 10s$ ），改进问题三模型，在附加测试集上验证抑制能力。

2. 模型假设

- 各风机型号相同，仅风速和功率参考值不同。
- 疲劳损伤满足 Palmgren-Miner 线性累积准则。
- 风能过剩（风速 $\geq$ 额定风速 11.2m/s），风机始终可发额定功率。
- 风机机械功率转化为输出功率的效率为常数。
- 功率跟踪精确实现，忽略动态响应误差。
- 载荷数据采样周期为 1s，损伤累积与循环周期解耦。
- 噪声服从零均值均匀分布，延迟为随机整数秒。

3. 符号说明

表 1 主要符号

符号	含义
P_t	电网调度总功率指令 (MW)
P_{ref}^i	第 i 台风机的有功参考值 (MW)
W_t	场内风机总数 (100 台)
T_s^i	第 i 台风机主轴扭矩 (kN·m)
F_t^i	第 i 台风机塔架推力 (kN)
$D_s^i(t)$	第 i 台风机主轴 t 时刻累积疲劳损伤
$D_t^i(t)$	第 i 台风机塔架 t 时刻累积疲劳损伤
$\tilde{D}_s^i(t)$	第 i 台风机主轴 t 时刻累积疲劳损伤实时计算指标
$\tilde{D}_t^i(t)$	第 i 台风机塔架 t 时刻累积疲劳损伤实时计算指标
N_s^i	第 i 台风机的主轴扭矩最大循环次数
N_t^i	第 i 台风机的塔架推力最大循环次数
n_s^i	第 i 台风机的主轴扭矩应力循环次数
n_t^i	第 i 台风机的塔架推力应力循环次数
v_i	第 i 台风机风速 (m/s)
ω_r^i	第 i 台风机低速轴转速
λ_i	第 i 台风机叶尖速比
β_i	第 i 台风机叶桨距角
R	风轮半径 (m)
ρ	空气密度 (kg/m ³)
η	转换效率
α	主轴损伤目标权重系数
γ	鲁棒优化中不确定性惩罚系数

4. 模型建立与求解

4.1 问题一：疲劳损伤计算模型

疲劳损伤 设 $\Omega_i^s(\tau), \Omega_i^t(\tau)$ 分别为第 i 台风机主轴扭矩和塔架推力在 τ 时刻之前（含 τ 时刻）所有循环的指标集。根据 Palmgren-Miner 线性累积损伤理论，第 i 台风机主轴和塔架在 τ 时刻累积疲劳损伤分别为

$$D_s^i(\tau) = \sum_{j \in \Omega_i^s(\tau)} \frac{n_s^i(j)}{N_s^i(j)}, \quad D_t^i(\tau) = \sum_{j \in \Omega_i^t(\tau)} \frac{n_t^i(j)}{N_t^i(j)}, \quad (1)$$

其中单次循环时 $n_s^i = n_t^i = 1$ ，半次循环时 $n_s^i = n_t^i = 0.5$ ； $N_s^i(j)$ 和 $N_t^i(j)$ 分别为第 i 台风机按照循环 j 的主轴扭矩和塔架推力相应的最大循环次数，满足

$$(\hat{S}_s^i)^m N_s^i = (\hat{S}_t^i)^m N_t^i = C, \quad (2)$$

其中 Wohler 指数 $m = 10$ ， $C = 9.77 \times 10^7$ ， $\hat{S}_s^i, \hat{S}_t^i$ 分别为修正（等效均值为 0 时）的主轴扭矩和塔架推力幅值，计算公式分别为

$$\frac{S_s^i}{\hat{S}_s^i} + \frac{\bar{S}_s^i}{\sigma_b} = 1, \quad \frac{S_t^i}{\hat{S}_t^i} + \frac{\bar{S}_t^i}{\sigma_b} = 1, \quad (3)$$

其中 σ_b 为材料在拉伸断裂时的最大载荷值，在本题中两种元件均为 50000000。 S_s^i, S_t^i 分别为主轴扭矩和塔架推力幅值， $\bar{S}_s^i, \bar{S}_t^i$ 分别为主轴扭矩和塔架推力均值。

采用滑动时间窗口实时计算疲劳损伤指标 $\tilde{D}_t^i(\tau)$ 和 $\tilde{D}_s^i(\tau)$ ，具体步骤如下：

1. 初始时， $\tilde{D}_s^i(1) = \tilde{D}_t^i(1) = 0$ ， $\tau = 2$ 时为半循环， $\tilde{D}_s^i(2) = D_s^i(2)$ ， $\tilde{D}_t^i(2) = D_t^i(2)$ 。
2. $3 \leq \tau \leq 10$ 时 $\tilde{D}_s^i(\tau) = \max\{D_s^i(\tau), D_s^i(\tau-1)\}$ ， $\tilde{D}_t^i(\tau) = \max\{D_t^i(\tau), D_t^i(\tau-1)\}$ 。
3. 当 $\tau > 10$ 时，计算循环时仅取当前时刻前 $L = 10$ 秒的载荷序列，然后叠加计算疲劳损伤，即 $\tilde{D}_s^i(\tau) = \tilde{D}_s^i(\tau-1) + D_s^i(\tau)$ ， $\tilde{D}_t^i(\tau) = \tilde{D}_t^i(\tau-1) + D_t^i(\tau)$ 。

采用三点式雨流计数法统计循环。以第 i 个风机的主轴为例，具体步骤如下：

1. 设定三个连续的应力状态点 S_1, S_2, S_3 作为分析单元。
2. 计算这两段相邻的应力变化量 $\Delta S_1 = |S_1 - S_2|$ 和 $\Delta S_2 = |S_2 - S_3|$ 。
3. 当 $\Delta S_1 \leq \Delta S_2$ 时，此时将 S_1 至 S_2 视为一个有效循环计数，然后跳至步骤 5。
计数方法：取 $n_s^i = 1$ ，主轴扭矩幅值 $S_s^i = \Delta S_1$ ，主轴扭矩均值 $\bar{S}_s^i = \frac{S_1 + S_2}{2}$ 。
4. 反之，若 $\Delta S_1 > \Delta S_2$ ，则当前三点组内不识别出循环，不予计数。继续取连续应力状态点 S_2, S_3, S_4 作为分析单元（若无 S_4 ，则从序首 S_1 重新开始取，下同），跳至步骤 2。若整个序列中仅剩少于 3 个应力状态点，跳至步骤 6。
5. 移除 S_1, S_2 ，继续取连续的应力状态点 S_3, S_4, S_5 作为分析单元，跳至步骤 2。若整个序列中仅剩少于 3 个应力状态点，跳至步骤 6。
6. 若序列中仅剩 2 个连续的应力状态点，取 $n_s^i = 0.5$ ，主轴扭矩幅值 $S_s^i = \Delta S_1$ ，主轴扭矩均值 $\bar{S}_s^i = \frac{S_1 + S_2}{2}$ 。若序列中仅剩 1 个应力状态点，结束计数。

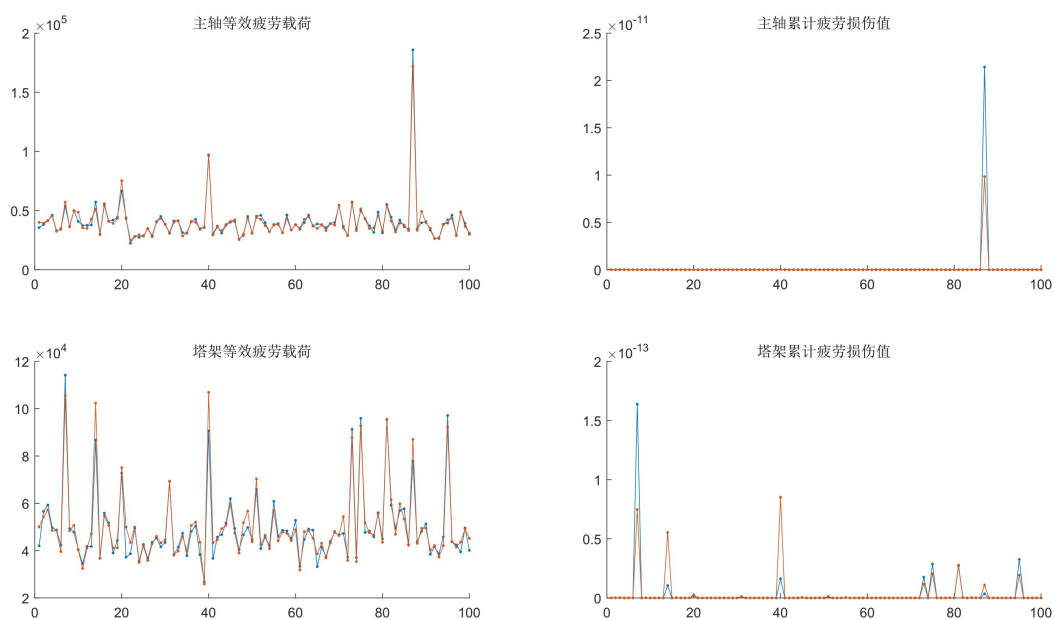


图 4-1 风机主轴扭矩和塔架推力等效疲劳损伤、累计疲劳损伤计算结果，其中橙色线条为参考数值，蓝色线条为模型计算数值

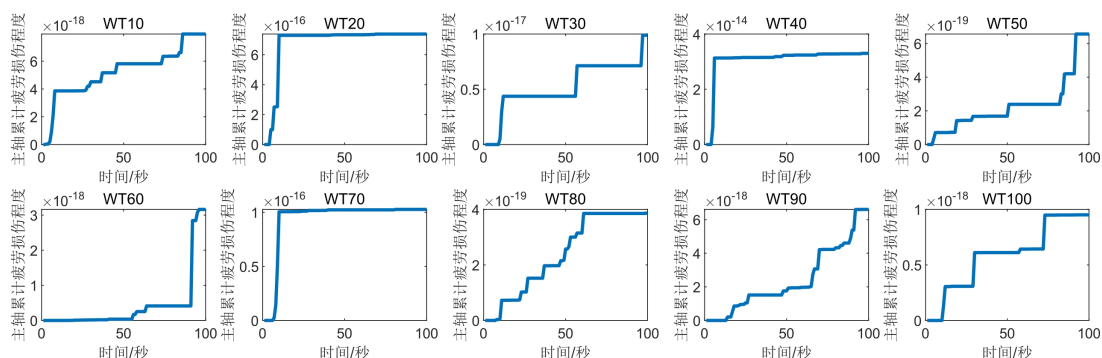


图 4-2 部分风机主轴扭矩累积疲劳损伤 100s 实时增加情况

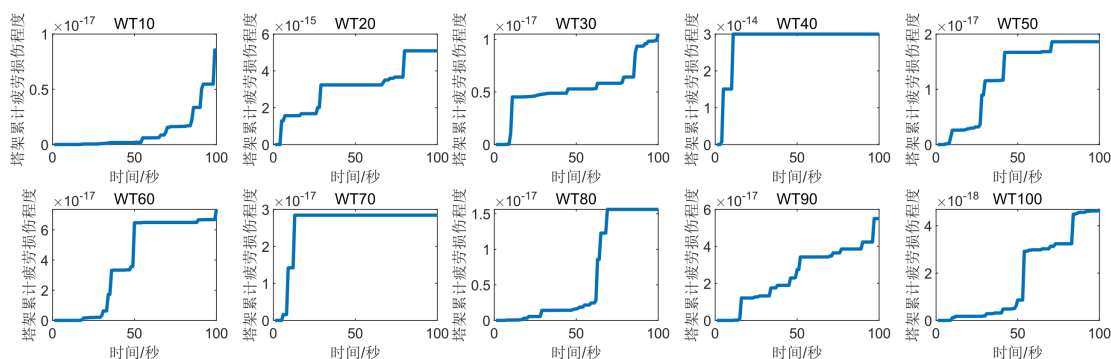


图 4-3 部分风机塔架推力累积疲劳损伤 100s 实时增加情况

4.2 问题二：载荷计算模型

主轴扭矩 考虑指令时滞，第 i 台风机 τ 时刻主轴扭矩

$$T_s^i(\tau) = \eta \frac{P_{ref}^i(\tau - 1)}{\omega_r^i}, \quad (4)$$

其中 η 为转换效率， P_{ref}^i 和 ω_r^i 分别为第 i 台风机的调度指令功率、低速轴转速。通过最小二乘法求解 η ，拟合优度 $R^2 = 0.9691$ ，得到的模型为

$$T_s^i(\tau) = 1.057738 \frac{P_{ref}^i(\tau - 1)}{\omega_r^i}, \quad (5)$$

塔架推力 第 i 台风机塔架推力

$$F_t^i = 0.5\pi\rho R^2 C_t(\lambda_i, \beta_i) v_i^2, \quad (6)$$

其中 ρ 是空气密度， R 是风轮半径， v_i 是风速， $C_t(\lambda_i, \beta_i)$ 是推力系数，

$$C_t(\lambda_i, \beta_i) = c_1 \left(c_2 \frac{1}{\lambda_i^*} - c_5 \beta_i - c_6 \right) e^{-\frac{c_7}{\lambda_i^*}} + c_8 \lambda_i, \quad (7)$$

其中 λ_i, β_i 分别是第 i 台风机叶尖速比、桨距角，满足关系

$$\lambda_i = \frac{\omega_r^i R}{v_i}, \quad \frac{1}{\lambda_i^*} = \frac{1}{\lambda_i + c_3 \beta_i} - \frac{c_4}{\beta_i^3 + 1}, \quad (8)$$

式中 $\{c_i\}_{i=1}^8$ 为待定参数。通过 Levenberg-Marquardt 算法拟合参数，拟合优度 $R^2 = 0.9999$ ，得到的模型参数 $c_3 = 0.0217, c_4 = 0.0155$ ，且

$$C_t(\lambda_i, \beta_i) = 0.1723 \left(116.1197 \frac{1}{\lambda_i^*} - 1.6541 \beta_i - 3.2089 \right) e^{-\frac{11.4066}{\lambda_i^*}} + 0.0441 \lambda_i. \quad (9)$$

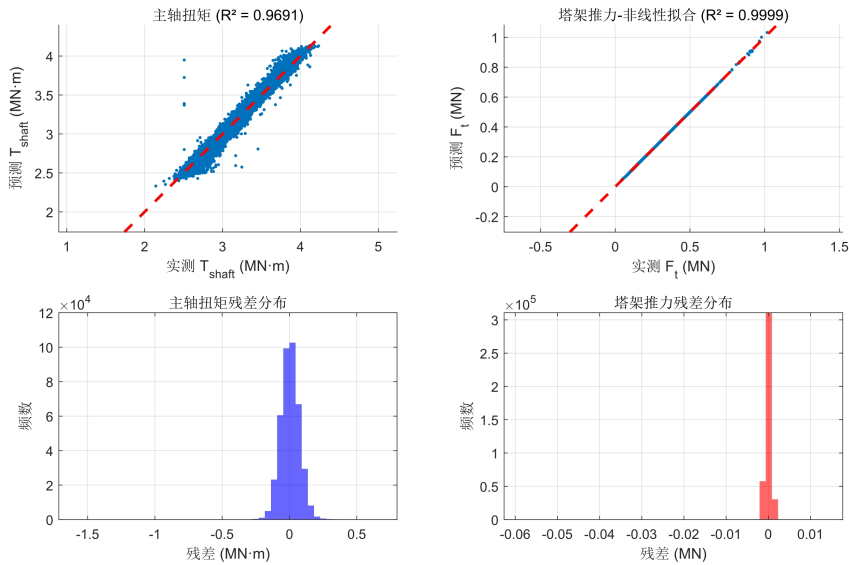


图 4-4 风机主轴扭矩、塔架推力计算模型拟合情况

为了进一步将制定功率 P_{ref}^i 也考虑进塔架推力的模型中，修正模型为

$$F_t^i(\tau) = 0.5\pi\rho R^2 C_t(\lambda_i, \beta_i) v_i^2 P_{ref}^i(\tau - 1), \quad (10)$$

重新拟合模型参数，拟合优度为 $R^2 = 0.7097$ ，模型为

$$C_t(\lambda_i, \beta_i) = 0.000001 \left(115.9968 \frac{1}{\lambda_i^*} - 0.3942\beta_i - 5.0264 \right) e^{-\frac{21.0093}{\lambda_i^*}}, \quad (11)$$

$$\lambda_i = \frac{\omega_r^i R}{v_i}, \quad \frac{1}{\lambda_i^*} = \frac{1}{\lambda_i + 0.120164\beta_i} - \frac{0.026982}{\beta_i^3 + 1}. \quad (12)$$

4.3 问题三：优化调度模型

决策变量

$$P_{ref}^i(\tau), i = 1, 2, \dots, 100. \quad (13)$$

目标函数

$$\min F_1 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} D_s^i(\tau), \quad (14)$$

$$\min F_2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} D_t^i(\tau), \quad (15)$$

其中

$$D_s^i(\tau) = \sum_{j \in \Omega_s^i(\tau)} \frac{n_s^i(j)}{N_s^i(j)}, \quad D_t^i(\tau) = \sum_{j \in \Omega_t^i(\tau)} \frac{n_t^i(j)}{N_t^i(j)}, \quad (16)$$

$$(\hat{S}_s^i)^m N_s^i = (\hat{S}_t^i)^m N_t^i = C, \quad (17)$$

$$\frac{S_s^i}{\hat{S}_s^i} + \frac{\bar{S}_s^i}{\sigma_b} = 1, \quad \frac{S_t^i}{\hat{S}_t^i} + \frac{\bar{S}_t^i}{\sigma_b} = 1, \quad (18)$$

$$T_s^i(\tau) = 1.057738 \frac{P_{ref}^i(\tau - 1)}{\omega_r^i}, \quad F_t^i(\tau) = 0.5\pi\rho R^2 C_t(\lambda_i, \beta_i) v_i^2 P_{ref}^i(\tau - 1), \quad (19)$$

其中 $S_s^i, S_t^i, \bar{S}_s^i, \bar{S}_t^i$ 分别为 T_s^i, F_t^i 相应循环的幅值、均值。

约束条件

$$\sum_{i=1}^{100} P_{ref}^i = P_t, \quad (20)$$

$$0 \leq P_{ref}^i \leq 5, \quad (\text{MW}) \quad (21)$$

$$|P_{ref}^i - \frac{P_t}{100}| \leq 1. \quad (\text{MW}) \quad (22)$$

采用多目标非支配排序遗传算法 (Multi-Objective Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, 简称 NSGA-II) 寻找 Pareto 最优解。

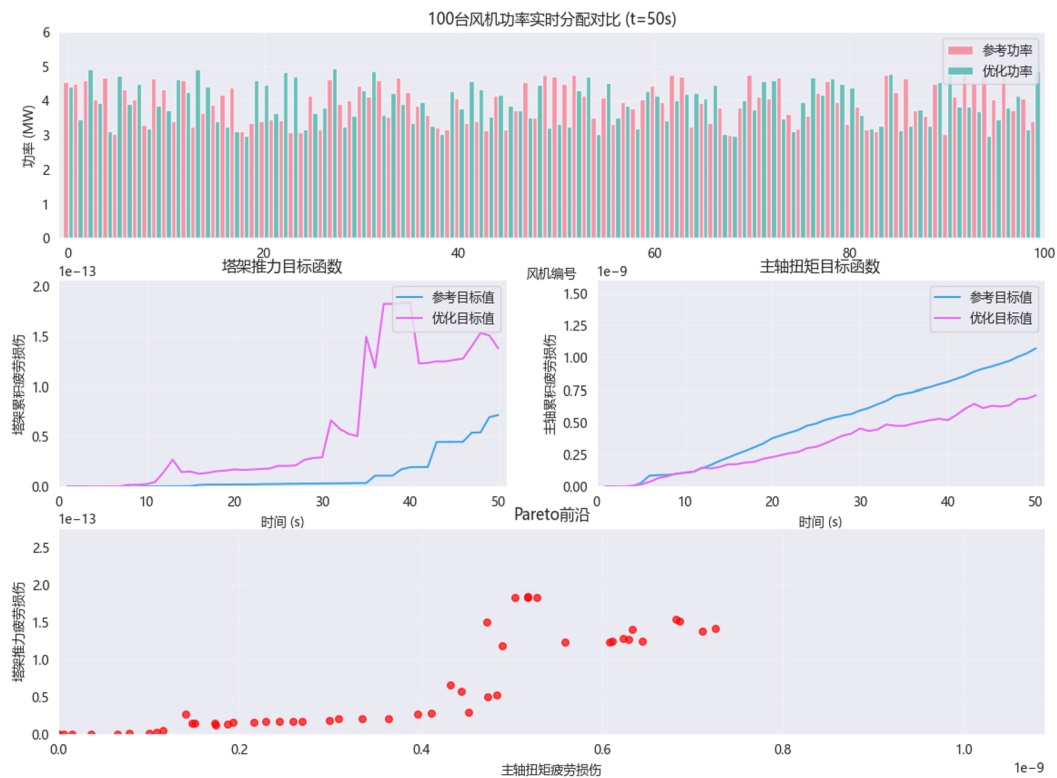


图 4-5 NSGA-II 算法优化风机功率调度前后疲劳损伤对比 (t=50s)

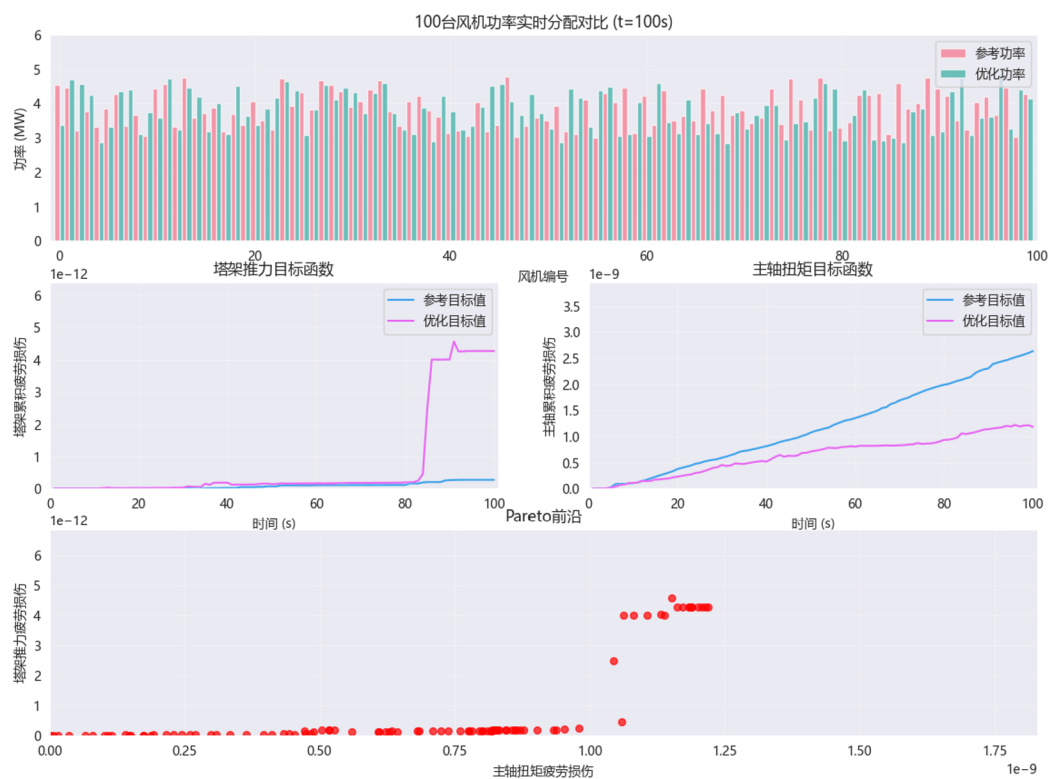


图 4-6 NSGA-II 算法优化风机功率调度前后疲劳损伤对比 (t=100s)

注：采用序列最小二乘规划（SLSQP）方法单独求解各目标，结果如图所示。

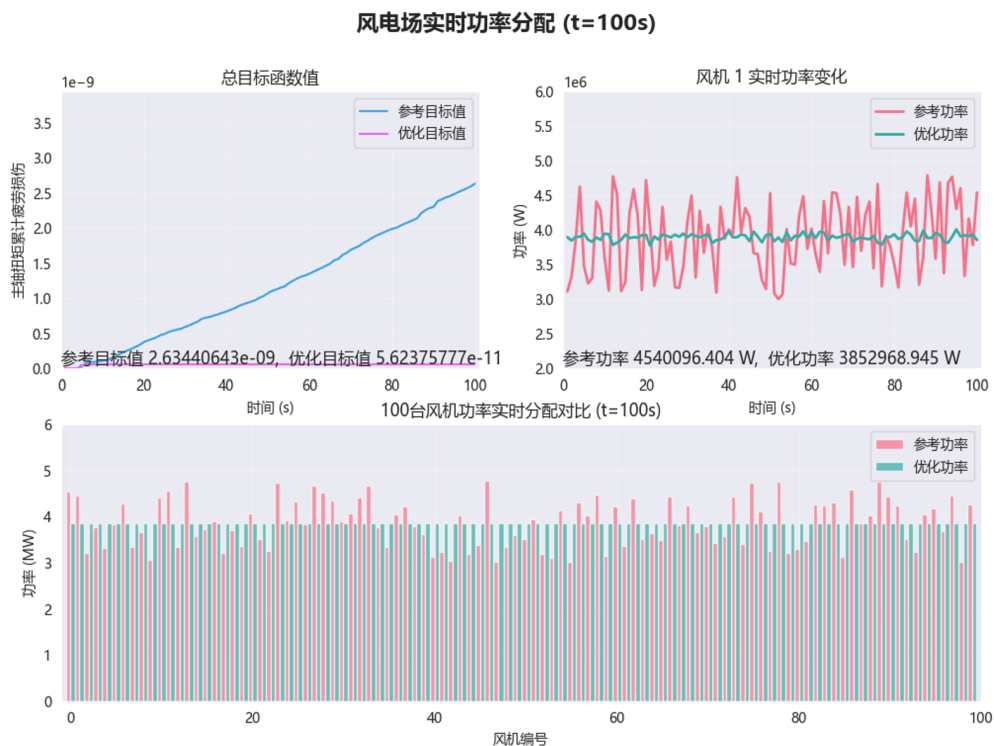


图 4-7 风机功率调度优化前后塔架推力疲劳损伤对比

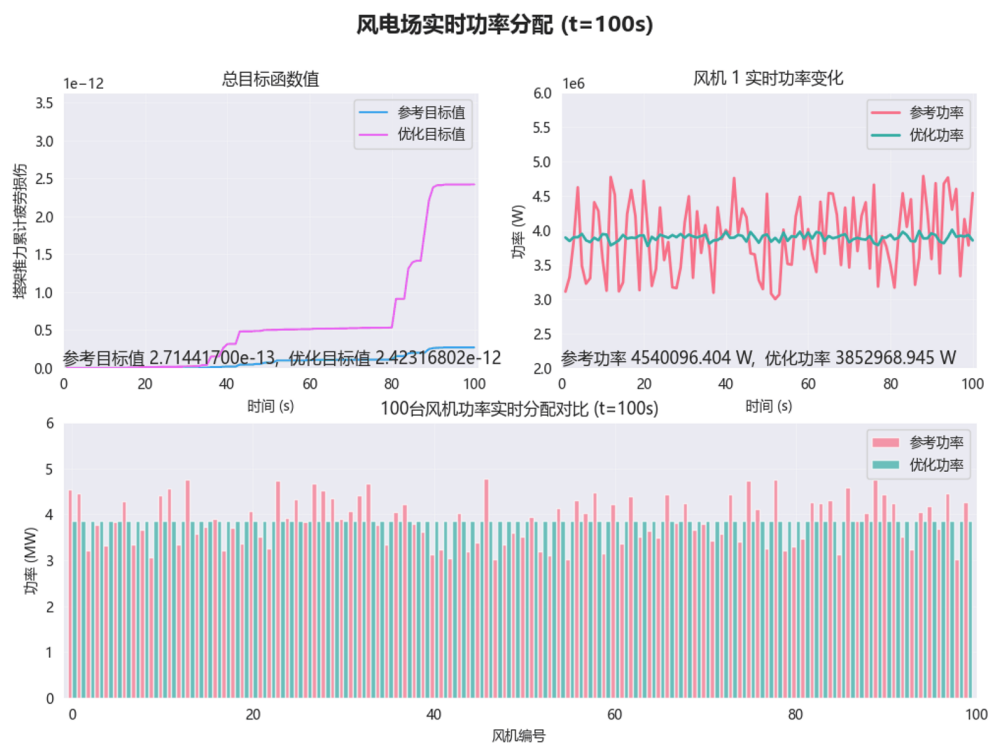


图 4-8 风机功率调度优化前后主轴扭矩疲劳损伤对比

4.4 问题四：鲁棒优化模型

卡尔曼滤波假设系统状态随时间线性演化，且观测值带有高斯白噪声，通过最小化估计误差的协方差，在“物理模型预测”和“含噪传感器测量”之间找到最优平衡，给出状态的最优估计。

状态预测（先验估计）根据上一时刻的最优估计，预测当前时刻的状态：

$$\hat{x}_{k|k-1} = A\hat{x}_{k-1|k-1} + Bu_{k-1}$$

同时预测误差协方差：

$$P_{k|k-1} = AP_{k-1|k-1}A^T + Q$$

其中 A 是状态转移矩阵， B 是控制输入， u 是外部输入， Q 是过程噪声协方差。

测量更新（后验校正）利用当前观测 z_k 修正预测值：

- 计算卡尔曼增益：

$$K_k = P_{k|k-1}H^T(H P_{k|k-1}H^T + R)^{-1}$$

- 状态更新：

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - H\hat{x}_{k|k-1})$$

- 误差协方差更新：

$$P_{k|k} = (I - K_k H)P_{k|k-1}$$

其中 H 是观测矩阵， R 是测量噪声协方差。

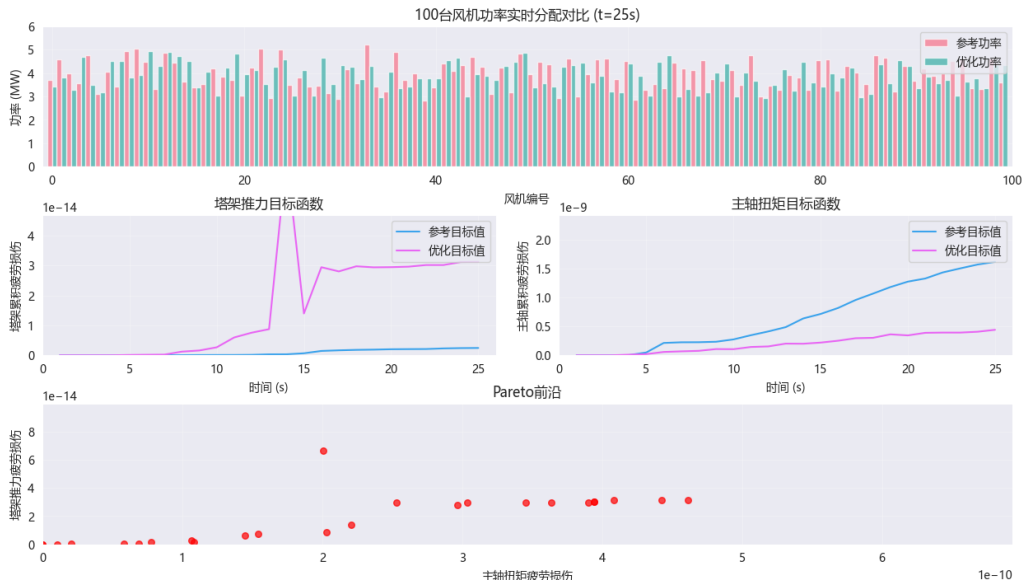


图 4-9 基于卡尔曼滤波与时滞补偿的优化调度前后疲劳损伤对比（ $t=25s$ ）

5. 参考文献

- [1] Musallam M, Johnson C M. An efficient implementation of the rainflow counting algorithm for life consumption estimation. *IEEE Trans. Rel.*, 2012, 61(4): 978-986.
- [2] 董乐义, 罗俊. 雨流计数法及其在程序中的具体实现 [J]. 计算机技术与应用, 2004, 24(3): 38-40.
- [3] 王宏伟. 雨流计数法及其在疲劳寿命估算中的应用 [J]. 矿山机械, 2006, 34(3): 95-97.
- [4] 姚琦, 胡阳, 柳玉等. 考虑载荷抑制的风电场分布式自动发电控制 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(3): 697-706.